

Esame di Calcolatori Elettronici T

15 Settembre 2015 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul microprocessore DLX dotato di 256 MB di EPROM mappata negli indirizzi bassi e 256 MB di RAM mappata negli indirizzi alti. Nel sistema è presente una periferica a 8 bit, già progettata, denominata INPUT_PORT in grado di ricevere dati dall'esterno utilizzando il protocollo di *handshake*. A ogni lettura da INPUT_PORT una rete logica, da progettare, deve verificare se il carattere letto è multiplo di 16 (il valore zero è escluso) e, in caso affermativo, al termine del ciclo di lettura da INPUT_PORT:

a) collocare la periferica sul bus i+1 (0->1, 1->2, 2->3, 3->0, etc) facendo in modo che l'interrupt handler possa determinare questa informazione leggendo lo stato dalla rete logica progettata mediante un opportuno comando software (e NON attraverso una variabile in memoria/registro)

b) incrementare il valore di conteggio di un contatore (a 32 bit), resettabile e leggibile mediante opportuni comandi software

- Indicare i segnali di chip select di tutte le periferiche, memorie e di eventuali altri segnali presenti nel sistema
- Progettare, **ottimizzando le risorse utilizzate**, le reti necessarie al funzionamento del sistema indicando inoltre le connessioni di tutte le periferiche e le memorie ai bus del DLX
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler* che gestisce le comunicazioni con la porta in input, il codice per leggere dal contatore e il codice per eseguire reset (del contatore). Si assuma che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto